Simulateur FLIM-FRET : changements à apporter

Oct 15, 2026 · @Elias

Le générateur et les estimateurs fonctionnent et sont validés. Ce qui n'a jamais été testé, c'est le module qui lit la titration réelle — et c'est lui qui produit le seul paramètre dont dépend toute la conclusion.

État actuel

Les 20 tests de validation couvrent le générateur et les estimateurs. Ils ne couvrent pas le module qui lit la titration réelle, et c'est précisément lui qui produit τ_DA = 0,15 ns — le paramètre dont dépend toute la conclusion.

Une confusion à lever d'abord

La simulation tourne **déjà** sur des données à 100 % simulées. Les 27 histogrammes réels n'ont servi qu'à fixer un vecteur de paramètres ; chaque réalisation Monte-Carlo est ensuite générée par le modèle, les deux canaux compris. Relancer avec des paramètres inventés ne testerait rien de neuf — c'est ce que fait déjà la figure 8 sur des capteurs hypothétiques.

Ce qui n'est pas testé, c'est le chemin **inverse** : partir de données dont on connaît la vérité et vérifier que l'ingestion la retrouve.

Ce qui est solide

- Le générateur direct, la convolution, le repliement, le tirage de Poisson.
- Les estimateurs et leur comparaison relative entre eux.
- La borne de Cramér-Rao et le calcul d'efficacité.
- Un point que je craignais et qui tient : la quantité réellement mesurée par le canal bleu est x·E, et l'amplitude de l'émission sensibilisée y est proportionnelle. La dégénérescence entre x et E sous l'IRF **ne casse donc pas** la synthèse du canal jaune.

Ce qui ne l'est pas

- **Le canal bleu ne distingue pas un donneur éteint par FRET d'un donneur éteint autrement.** Un transfert vers un accepteur non radiatif donnerait exactement les mêmes 27 histogrammes et aucune émission sensibilisée. Φ_A = 0,60 est une valeur FPbase pour Topaz isolé, injectée comme hypothèse.
- **χ^2_r = 1,96 sur ~7 000 degrés de liberté reste un rejet statistique net.** Il reste un systématique non modélisé, et le suspect principal est l'IRF — au pire endroit possible, puisque le signal vit dessous.
- **Aucune figure ne porte d'incertitude sur les paramètres d'entrée.** Tout est calculé à partir d'un point estimé traité comme exact.
- **L'intensité totale du canal bleu n'a pas été confrontée au modèle.** Sous E = 0,96, elle doit monter d'environ 1,6× entre Cl^- nul et saturant. La légende de la figure de titration dit « intensité constante », ce qui demande une clarification avant tout le reste.

Les changements qui suivent sont ordonnés par ce qu'ils peuvent invalider, pas par ce qu'ils ajoutent.

Changement 1 — Tester le module d'ingestion

Générer des titrations complètes sous des hypothèses **alternatives**, les passer dans l'ajustement global du canal bleu, et regarder si celui-ci les distingue. C'est le changement prioritaire : il répond à « τ_DA = 0,15 ns est-il réel » sans toucher au banc.

Tous les jeux utilisent la même IRF, le même nombre de photons par histogramme et la même grille de concentrations que la titration du 2026-07-20, pour que la comparaison porte sur le mécanisme seul.

Jeu	Hypothèse générée	Ce qu'on regarde
H1	le modèle ajusté actuel	contrôle : l'ingestion doit retrouver ses propres paramètres
H2	extinction statique, zéro émission sensibilisée	même χ^2_r, même τ_DA ? si oui, le canal bleu ne peut pas trancher
H3	trois états du donneur au lieu de deux	de combien le χ^2_r bouge-t-il ? calibre ce que vaut 1,96
H4	τ_DA = 1,0 ns avec un x plus grand, même x·E	l'ingestion rejette-t-elle vraiment, ou tolère-t-elle une large plage de E ?

Jeu	Hypothèse générée	Ce qu'on regarde
H5	**générer sous H4, ajuster avec une IRF fausse de 10 %**	**une erreur d'IRF fabrique-t-elle un faux E = 0,96 ?**

H5 est le test central

Si une IRF 10 % trop étroite transforme un capteur à transfert modéré en capteur à transfert quasi total, deux choses s'ensuivent d'un coup : l'explication du χ^2_r résiduel, et la démonstration que le résultat principal est un artefact instrumental. Si au contraire H4 reste nettement distinguable malgré l'IRF fausse, τ_DA tient et tout le reste peut s'appuyer dessus.

Un seul chiffre résume le test : **de combien x_0 se déplace sous perturbation de l'IRF**. C'est la barre d'erreur systématique du signal, et elle n'apparaît aujourd'hui dans aucune figure.

Critère de réussite

Pour chaque jeu, rapporter : le χ^2_r obtenu, les paramètres retrouvés contre les paramètres générés, et le biais en mM qui en résulterait sur une lecture par le ratio. Un mécanisme que l'ingestion ne distingue pas du modèle actuel doit être **nommé comme tel** dans toute figure ultérieure, pas écarté silencieusement.

Coût : un à deux jours. Le code existe déjà ; il ne manque qu'une boucle sur des vecteurs de paramètres et une table de résultats.

Changement 2 — Propager l'incertitude des paramètres

Toutes les figures actuelles traitent le vecteur de paramètres ajusté comme exact. Il ne l'est pas, et l'incertitude la plus grande n'est probablement pas statistique mais systématique.

Trois sources à ajouter, par ordre d'importance

L'IRF. Réajuster la titration avec une IRF élargie puis rétrécie de 10 %, et avec un t_0 décalé d'un canal (48,8 ps). L'écart sur x_0 qui en résulte est la barre d'erreur dominante du signal. À ajouter comme bande grise sur les figures 1, 2 et 5.

La covariance de l'ajustement global. Au lieu de propager le point estimé, tirer les paramètres depuis la matrice de covariance de l'ajustement et refaire le Monte-Carlo sur un échantillon de vecteurs. Le σ[Cl^-] rapporté devient alors la somme de la variance photonique et de la variance paramétrique, ce qui est la vraie incertitude.

Les paramètres supposés. τ_A = 3,0 ns, Φ_A = 0,60 et la matrice η sont des valeurs de catalogue. Les balayer sur une plage honnête — ±20 % sur τ_A, ±30 % sur Φ_A, ±50 % sur η_{YD} — et rapporter dans quelle mesure le **classement** des estimateurs y survit. Le classement est la conclusion à défendre ; les valeurs absolues ne le sont pas.

Un diagnostic libre et bon marché

Ajouter **t_0 libre par histogramme** à l'ajustement global et tracer sa valeur contre [Cl^-]. S'il dérive de façon monotone avec la concentration, il y a un artefact instrumental corrélé au signal, et le τ_{DA} extrait est contaminé. S'il fluctue sans tendance, c'est du bruit et le modèle est propre sur ce point.

C'est un ajout de quelques lignes et il teste une hypothèse que rien ne teste aujourd'hui.

Changement 3 — Accueillir le canal jaune mesuré

Trois concentrations suffisent — Cl^- nul, environ 30 mM, saturant — en solution, à **temps d'acquisition fixé**, sur le même échantillon et dans la foulée. Une demi-journée de banc qui transforme quatre paramètres supposés en paramètres mesurés.

Paramètre	Aujourd'hui	Après la mesure	Comment
η_{YD} (fuite)	intégrale de spectres FPbase	mesuré	au Cl^- saturant le jaune est presque pure fuite : sa constante de temps doit valoir τ_{D0} = 3,69 ns, pas τ_A
τ_A	3,0 ns supposé	mesuré	ajustement du canal jaune
Φ_A effectif	0,60 de catalogue	mesuré	amplitude sensibilisée contre amplitude manquante du bleu
ε (exc. directe)	rapport de spectres 2P	borné	résidu après soustraction des deux premiers

Les deux tests que cette mesure permet

Le J/B absolu et sa plage dynamique. L'accord sur les K apparents du panneau B teste la **forme** de la courbe de calibration, pas son **amplitude**. Le modèle prédit aussi le niveau absolu de J/B et son amplitude de variation, et ces deux-là sont indépendants du K. C'est la confrontation qui transforme « si le modèle est vrai, alors… » en un énoncé.

La montée inobservable. Le modèle prédit que la montée de l'émission sensibilisée tient entièrement sous l'IRF. Si une montée résolvable apparaît, τ_DA n'est pas 0,15 ns et le panneau A est à refaire.

Un paramètre mesurable sans toucher au banc

Le K apparent du ratio est prédit à 40,6 mM et mesuré à 44,2 — un écart de 9 %, contre 1 % pour le mono. Or le K apparent du ratio dépend de η_YD, le seul paramètre purement supposé de ce calcul. **Inverser l'écart donne une estimation de η_YD** à partir de données d'imagerie déjà acquises. À ajouter comme sortie du module d'ingestion.

Le test d'intensité, à faire avant tout

Sous E = 0,96, l'intensité totale du canal bleu doit monter avec le chlorure dans le rapport $(1 - 0{,}96 \cdot x_sat) / (1 - 0{,}96 \cdot x_0)$, soit environ **1,6×**. C'est une prédiction dure, indépendante de toute hypothèse sur le canal jaune.

Selon ce que recouvre la mention « intensité constante » de la figure de titration :

- contrôle de stabilité de l'**excitation** → le test reste à faire ;
- acquisition à **nombre de photons fixé** → l'information d'intensité a été détruite à l'acquisition, le test est impossible sur cette série et il faut la refaire à temps fixé ;
- intensité mesurée à **temps fixé et réellement plate** → le modèle à deux états est falsifié et le panneau A est à reprendre avant toute autre chose.

Changement 4 — Fusionner le ratio et la forme

Le panneau E décrit une structure connue : une mesure **précise mais qui dérive** (le ratio, biaisé de 3 à 4 mM par 5 % de dérive de gain) et une mesure **bruitée mais stable** (la forme, 6 à 8× moins précise mais insensible au gain). Les sensibilités sont orthogonales. C'est la configuration GPS / centrale inertielle, et elle a une réponse meilleure que « surveiller le gain relatif ».

Le changement

Mettre le **rapport de gain inter-canaux dans l'état du filtre de Kalman**, comme paramètre lent à marche aléatoire. L'état passe de $[Cl^-]$ à $([Cl^-], g)$, avec deux mesures par cycle :

- le ratio, rapide et précis, dont le modèle de mesure dépend de g ;
- la forme, lente et bruitée, dont le modèle de mesure n'en dépend pas.

Sur une fenêtre longue devant la période d'échantillonnage et courte devant la dérive des détecteurs, l'écart systématique entre les deux lectures **est** l'erreur de gain. Le filtre l'estime seul, et les 3 à 4 mM de biais du panneau E deviennent une erreur observable et corrigée au lieu d'une limite acceptée.

Bénéfice secondaire : un diagnostic en temps réel. Un gain estimé qui décroche signale un problème de détecteur avant qu'il ne contamine les données.

Ce qu'il faut ajouter au simulateur

1. Un **estimateur 7** qui renvoie les deux lectures et leurs variances issues de Fisher, plutôt qu'une seule valeur.
2. Un modèle de **dérive de gain** dans le générateur : marche aléatoire sur g avec une échelle de temps paramétrable, de quelques minutes à l'heure.
3. Une extension de la figure 7 (cible mobile) avec l'état augmenté, à comparer au ratio seul sous dérive active.

Observabilité : le point à vérifier, pas à supposer

La fusion ne fonctionne que si la forme est assez précise pour discipliner le ratio **plus vite que le gain ne dérive**. À 6–8× la borne, il faut de l'ordre de 40 à 60 mesures pour que la forme contraigne g utilement, soit 4 à 6 s à 10 Hz. Si la dérive de gain est plus lente que la minute, c'est largement suffisant ; si elle est plus rapide, la fusion n'observe rien.

C'est à chiffrer dans le simulateur avant de l'implémenter dans la boucle réelle, et c'est aussi ce qui donne la spécification de stabilité à exiger des détecteurs.

Une conséquence pour le capteur lui-même

E = 0,96 est une mauvaise nouvelle pour cette architecture, et c'est contre-intuitif. Un transfert quasi total détruit la lecture par la forme — c'est le panneau C. La figure 8 montre que le ratio reste devant jusqu'à $\tau_DA \approx 2{,}1$ ns, soit $E \approx 0{,}43$.

Un variant visant **E ≈ 0,4–0,5** donnerait deux lectures de précision comparable aux biais orthogonaux, donc une fusion pleinement efficace. Il serait moins brillant en ratio et nettement meilleur en boucle fermée. C'est une demande précise à faire au laboratoire qui développe le capteur, et elle va à l'encontre de ce qu'un développeur optimise spontanément.

Changement 5 — Les deux biais exclus

Ils pointent en sens opposés et aucun des deux n'est petit. Tant qu'ils manquent tous les deux, le classement des estimateurs est fiable mais les valeurs absolues ne le sont pas — ce que la note de bas de page de la synthèse dit déjà, et qu'il faut tenir dans toute présentation.

Le photoblanchiment manque dans le sens qui défavorise l'analyse à deux canaux. Un accepteur qui blanchit déplace le ratio d'intensités sans recours, alors qu'il change l'amplitude de l'émission sensibilisée sans toucher sa constante de temps. Les observations en tranche vont dans ce sens : ratio instable sous illumination répétée à 594 nm, durée de vie stable. Tout résultat favorable du simulateur actuel est donc un **plancher**.

Nuance importante pour ce capteur précis : puisque la conclusion actuelle recommande le ratio, et que le ratio est la lecture la plus vulnérable au blanchiment, ce manque joue **contre la recommandation en place**. C'est une raison de le prioriser plutôt que de le reporter.

Le décalage inter-canaux manque dans le sens qui favorise l'analyse à deux canaux. Un décalage relatif non calibré entre les deux HPM-100-40-C se transfère directement en biais. Avec τ_{DA} = 0,15 ns, la montée est inobservable et un décalage ne peut plus être absorbé par un paramètre temporel — il contaminera l'amplitude, donc le signal.

Ce qu'il faut ajouter

1. Un **taux de blanchiment par fluorophore**, donneur et accepteur séparément, appliqué comme décroissance exponentielle du nombre de molécules actives au cours de l'acquisition. Deux paramètres, à balayer sur une plage plausible faute de mesure.
2. Un **décalage temporel Δt entre canaux**, en paramètre de nuisance balayable de 0 à 200 ps, avec le biais en mM comme sortie.
3. Une figure dédiée : biais en mM contre Δt, par estimateur. Elle donne directement la **tolérance de calibration** à exiger du banc, c'est-à-dire la spécification à viser lors de la mesure au diffuseur.

Cette mesure au banc coûte vingt minutes avec un diffuseur vu simultanément dans les deux canaux, et elle doit précéder toute acquisition sérieuse à deux canaux.

Conséquences sur le code

Aucun changement de structure. Les cinq changements s'ajoutent aux modules existants, ce qui veut dire qu'ils peuvent être faits dans l'ordre sans refonte intermédiaire.

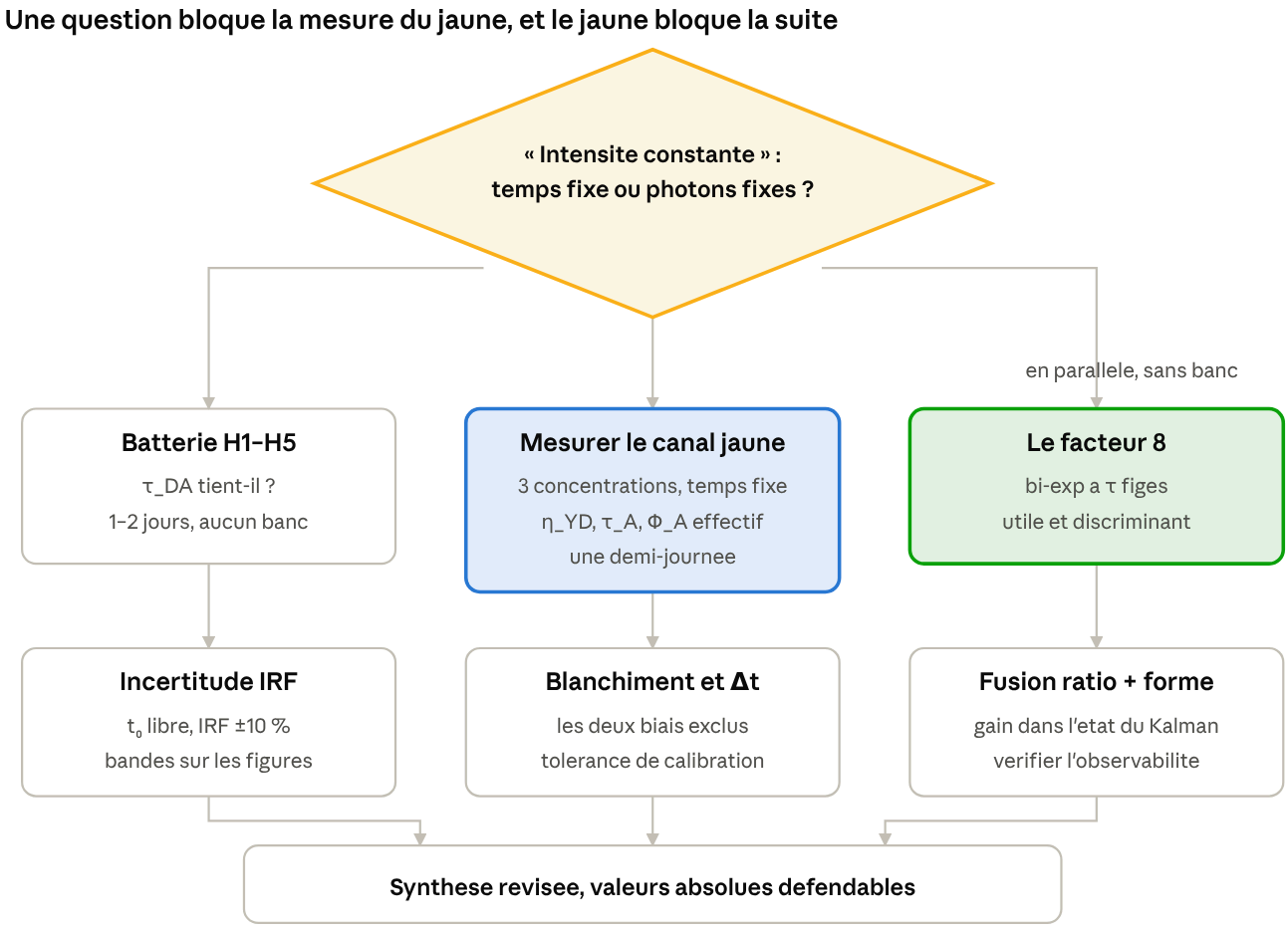
Module	Changement	Pour
`Ingest.jl`	mode batterie : boucle sur des vecteurs de paramètres générés, table de résultats	1
`Ingest.jl`	t_0 libre par histogramme, sortie du profil contre $[Cl^-]$	2
`Ingest.jl`	inversion du K apparent du ratio pour estimer η_YD	3
`Instrument.jl`	perturbation de l'IRF : facteur d'échelle de largeur, décalage en canaux	1, 2
`Instrument.jl`	décalage temporel Δt propre au canal jaune	5
`Photophysics.jl`	Φ_A effectif en paramètre distinct de Φ_A catalogue	3
`Generate.jl`	blanchiment : décroissance des populations actives pendant l'acquisition	5
`Generate.jl`	dérive de gain : marche aléatoire sur g	4
`Estimators.jl`	estimateur 7 renvoyant deux lectures et leurs variances	4
`Experiments.jl`	tirage des paramètres depuis la covariance de l'ajustement	2
`Experiments.jl`	état augmenté ($[Cl^-]$, g) dans la simulation de boucle fermée	4

Deux points de vigilance

Le fichier de sortie change de forme. Avec l'incertitude paramétrique, chaque cellule de la grille porte désormais une distribution plutôt qu'un σ unique. Prévoir une colonne de variance paramétrique distincte de la variance photonique, pour pouvoir les séparer dans les figures plutôt que de ne rapporter que leur somme.

`parametres.toml` doit distinguer trois statuts, pas deux. Aujourd'hui un paramètre est soit ajusté soit supposé. Il en faut un troisième : *mesuré sur le banc*, avec sa date et son incertitude. Sans ça, dans six mois, personne ne saura quelles valeurs d'une figure venaient d'un catalogue et lesquelles d'une mesure — y compris toi.

Ordre d'exécution



séquence des changements · 1 porte, 3 voies parallèles

La question sur « intensité constante » se tranche en consultant le protocole d'acquisition, et elle décide si la série du 2026-07-20 peut encore servir. Les trois voies du milieu sont indépendantes : seule celle du banc demande du temps d'instrument.

Ce qui passe en premier et pourquoi

Le facteur 8 avant les améliorations du simulateur. Remplacer mono + Hill par un bi-exponentiel à durées de vie figées sur les données réelles est à la fois un gain de précision immédiat et un test du modèle. Si le facteur 8 se matérialise, le modèle à deux états est validé expérimentalement ; s'il ne se matérialise pas, il est faux et la conclusion sur le canal jaune reposait sur du sable. C'est le test le moins cher et le plus décisif de la liste.

La batterie H1–H5 avant la mesure au banc. Si H5 montre qu'une erreur d'IRF fabrique un faux E = 0,96, la mesure du canal jaune se fait avec une prédiction différente en tête, et son interprétation change.

Ce qui attend, et pourquoi c'est délibéré

Les raffinements de la rangée du bas sont tous justifiés et aucun n'est urgent. Ils affinent un modèle dont l'hypothèse centrale n'est pas encore confirmée : ajouter le photoblanchiment à un modèle où E = 0,96 serait faux ne produirait que des figures plus convaincantes autour d'une erreur.

L'exception est l'incertitude d'IRF, placée dans la rangée du bas mais réalisable dès maintenant : elle est bon marché et elle change l'interprétation de toutes les figures existantes.